

Пальчук Герман

Мировые информационные ресурсы и цифровые библиотеки

ИСР 4. Крупнейшие базы данных мира. Инвариантное задание 1

Содержание

1. [Что такое база данных?](#)
 2. [Что такое банк данных?](#)
 3. [В чём отличие базы данных от банка данных?](#)
 4. [Что такое Big Data?](#)
 5. [Что такое СУБД?](#)
 6. [Что такое аналитика больших данных?](#)
 7. [Поставщики Big Data в России \(таблица\)](#)
 8. [Поставщики Big Data в мире](#)
 9. [Технические характеристики баз данных](#)
 10. [Используемые ресурсы](#)
-

1. Что такое база данных?

База данных — это именованная совокупность данных, организованная по определённым правилам, хранящаяся и обрабатываемая как единое целое в рамках одной предметной области; данные обычно структурированы так, чтобы их можно было эффективно искать, добавлять, изменять и сопоставлять (в т. ч. с помощью системы управления базами данных).

2. Что такое банк данных?

Банк данных — это информационная система (совокупность баз данных, программных средств, технологий и организационных правил), предназначенная для централизованного накопления, хранения и предоставления пользователям определённого круга данных в установленном порядке. Банк данных объединяет не только сами данные, но и средства их ведения, защиты и выдачи по запросам.

3. В чём отличие базы данных от банка данных?

База данных — это прежде всего упорядоченный набор данных по заданной модели. Банк данных — более широкое понятие: это система в целом, которая может включать несколько взаимосвязанных баз данных, подсистемы администрирования, доступа, справочники, регламенты и программное обеспечение.

4. Что такое Big Data?

Big Data — это данные, для которых характерны масштабы и/или скорость поступления и/или разнообразие форматов такие, что традиционные средства сбора, хранения и обработки на одном узле становятся недостаточными; обычно подчёркивают свойства объёма, скорости и разнообразия (в практике также говорят о достоверности и ценности данных). Для таких массивов применяют

распределённое хранение, горизонтальное масштабирование и специализированные модели анализа.

5. Что такое СУБД?

СУБД (система управления базами данных) — это программный комплекс (и сопутствующие механизмы), обеспечивающий создание базы данных, её структуру, загрузку и хранение данных, выборку и обновление по запросам, контроль целостности и прав доступа, восстановление после сбоев и, как правило, поддержку языка запросов и транзакций.

6. Что такое аналитика больших данных?

Аналитика больших данных — это совокупность методов, инструментов и процессов извлечения полезных выводов из больших разнородных потоков данных: описательная и предиктивная аналитика, машинное обучение, построение моделей, визуализация, A/B-анализ и др., часто в распределённых вычислительных средах и с учётом скорости поступления данных (в т. ч. в режиме, близком к реальному времени).

7. Поставщики Big Data в России

№	Базы данных	Режим доступа
1	Yandex Cloud	https://cloud.yandex.ru
2	VK Cloud	https://cloud.vk.com
3	Cloud.ru	https://cloud.ru
4	T1 Облако	https://t1cloud.ru
5	Selectel	https://selectel.ru

8. Поставщики Big Data в мире

Среди крупнейших мировых поставщиков инфраструктуры, платформ и сервисов для больших данных и облачной аналитики называют, в частности:

- Amazon Web Services (AWS),
- Microsoft Azure,
- Google Cloud,
- Oracle Cloud,
- IBM Cloud,
- Snowflake,
- Databricks,
- Cloudera,
- MongoDB (Atlas и корпоративные решения),
- Elastic,
- Confluent (платформы потоковой обработки на базе Kafka) и др.

Часть из них специализируется на полном стеке облака (IaaS/PaaS/SaaS), часть — на аналитических платформах или управляемых СУБД поверх облаков нескольких гиперскейлеров.

9. Технические характеристики баз данных

К техническим характеристикам относят:

- модель данных (реляционная, документная, ключ–значение, колоночная, графовая и др.);
 - объём хранимых данных и пределы масштабирования;
 - производительность: пропускная способность запросов и записи, задержка отклика;
 - поддержка транзакций, уровни изоляции, свойства ACID (для транзакционных систем);
 - распределённость: репликация, шардирование, отказоустойчивость;
 - средства резервного копирования и восстановления;
 - безопасность: аутентификация, роли, шифрование на диске и при передаче;
 - совместимость с языками запросов (SQL и др.) и API.
-

10. Используемые ресурсы

1. Yandex Cloud [Электронный ресурс]. — URL: <https://cloud.yandex.ru> (дата обращения: 10.04.2026).
2. VK Cloud [Электронный ресурс]. — URL: <https://cloud.vk.com> (дата обращения: 10.04.2026).
3. Cloud.ru [Электронный ресурс]. — URL: <https://cloud.ru> (дата обращения: 10.04.2026).
4. T1 Облако [Электронный ресурс]. — URL: <https://t1cloud.ru> (дата обращения: 10.04.2026).
5. Selectel [Электронный ресурс]. — URL: <https://selectel.ru> (дата обращения: 10.04.2026).
6. Amazon Web Services [Электронный ресурс]. — URL: <https://aws.amazon.com> (дата обращения: 10.04.2026).
7. Microsoft Azure [Электронный ресурс]. — URL: <https://azure.microsoft.com> (дата обращения: 10.04.2026).
8. Google Cloud [Электронный ресурс]. — URL: <https://cloud.google.com> (дата обращения: 10.04.2026).